

2 אופרטורים צמודים לעצמים, Hessian, חתכי חרוט

2.1 ליכסון אורתוגונלי

משפט

לכל מטריצה ממשית סימטרית $M \in \text{Mat}_{n,n}(\mathbb{R})$ יש ערך עצמי ממשי¹.

הגדרה

נגיד שאופרטור $P : V \rightarrow V$ הוא צמוד לעצמו אם $\langle Pv, w \rangle = \langle v, Pw \rangle$ לכל $v, w \in V$.

משפט

לכל אופרטור ממשי צמוד לעצמו יש ערך עצמי ממשי.

משפט 1

כל מטריצה ממשית סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי.

הוכחה

$$S = P\Lambda P^t$$

Λ אלכסונית, P מטריצה אורתוגונלית.

הגדרה P נקראת אורתוגונלית² אם $P^t = P^{-1}$. במילים אחרות $P^t P = P P^t = I$.

הערה מטריצה $M = P\Lambda P^t$ היא בהכרח סימטרית

$$M^t = (P\Lambda P^t)^t = (P^t)^t \Lambda^t P^t = P\Lambda^t P^t = P\Lambda P^t = M \quad \text{הוכחה}$$

כי $\Lambda^t = \Lambda$ אלכסונית ולכן סימטרית

¹יש מטריצות בלי ערך עצמי ממשי - למשל $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

²יותר נכון היה לקרוא לזה מטריצה אורתונורמלית, כי היא מורכבת מווקטורים אורתונורמליים, אבל זה השם המקובל.

הוכחה של משפט 1

נתבונן באופרטור $P_S : \mathbb{R}^n \xrightarrow{v \mapsto S v} \mathbb{R}^n$. אזי P_S הוא צמוד לעצמו. לכן קיים ערך עצמי $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ וגם וקטור עצמי המתאים $v_1 \neq 0$ המקיים $|v_1| = 1$. נניח $V_1 = V = \mathbb{R}^n$ ונגדיר $V_2 \subset V_1$ שהוא משלים אורתוגונלי של הישר $\mathbb{R}_{V_1}$ (הישר הנפרש ע"י V_1)

$$V_1 = \mathbb{R}_{V_1} \oplus^\perp V_2$$

קיבלנו שני אופרטורים:

$$P_S : V_1 \rightarrow V_1$$

$$P_S|_{V_2} : V_2 \rightarrow V_2$$

גם כן צמוד לעצמו, לכן אם $w \in V_2$ אזי $\langle w, v_1 \rangle = 0$, לכן

$$\langle P_S(w), v_1 \rangle = \langle w, P(v_1) \rangle = \langle w, \lambda_1 v_1 \rangle = \lambda_1 \langle w, v_1 \rangle = 0$$

לכן $P_S(w) \in V_2$ נשארנו עם

$$P_S|_{V_2} : V_2 \rightarrow V_2$$

בוחרים שוב ערך עצמי של $P_S|_{V_2}$ וגם וקטור עצמי $v_2 \in V_2$, $|v_2| = 1$ נגדיר

$$V_3 = \{w \in V_2 | \langle w, v_2 \rangle = 0\}$$

$$\dim(V_3) = n - 2$$

וכ'.

מוצאים $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ וגם וקטורים $v_1, v_2, \dots, v_n$.

$$P = P^{-1}, P = P^t, P^3 = P \text{ וגם } \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

לכן $S = P \Lambda P^t$ ולכן $P^t S P = P^t P \Lambda P \Lambda P^t P$. כדי להוכיח ש $S = P \Lambda P^t$, מספיק להוכיח $S_{V_i} = (P \Lambda P^t)_{V_i}, i = 1, \dots, n$. נוכיח זאת לכל ה i ים ביחד:

$$S \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix} \stackrel{?}{=} P \Lambda P^t \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & \cdots & v_n \\ \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} \text{ - }^3 \text{זוהי מטריצה ריבועית, שכן } v_1, \dots, v_n \text{ וקטורי עמודות}$$

$$SP \stackrel{?}{=} PAP^tP = P\Lambda I_n$$

$$SP \stackrel{?}{=} P\Lambda$$

$$S_{V_i} = \lambda_i v_i$$

$$[\lambda_1 v_1 \quad \cdots \quad \lambda_n v_n] = P\Lambda$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

דוגמה

$$n = 2$$

$$\det S = \lambda_1 \lambda_2$$

$$\operatorname{tr} S = \lambda_1 + \lambda_2$$

2.2 חתכי חרוט

הסיבה שקוראים להם חתכי חרוט היא שבאופן גיאומטרי ניתן להגדיר אותם על ידי חרוט(כפול) - לוקחים חרוט וחותכים אותו למשל על ידי מישור הנמצא בזווית קטנה לבסיסים - ומקבלים אליפסה. אם חותכים אותו ע"י ישר הניצב לבסיסים - מקבלים היפרבולה. אם חותכים אותו במקביל לקו המגדיר את החרוט - מקבלים פרבולה.

הגדרה

תחך חרוט הוא עקומה במישור מוגדרת ע"י משוואה ריבועית:

$$(*) \quad ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

כאשר $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$.

נרצה לכתוב את זה בצורה יותר קומפקטית.

נניח $X = \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$ וגם $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $T = \begin{bmatrix} d & e \end{bmatrix}$ אזי (*) היא שקולה למשוואה (**):

$$(**) \quad X^t S X + T X + f = 0$$

משפט

עד כדי טרנספורמציה אורתוגונלית, כל חתך חרוט ניתן לביטוי בצורה "אלכסונית"

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + d'x' + e'y' + f = 0$$

משמעות נפתרנו מהמקדם המעורב $2bxy$. היינו צריכים מקדם מעורב בגלל שלא בטוח שהמישור שחותך את החרוט מקביל/מאונך לצירים. ניתן להיפטר מהחלק הזה ע"י בחירת מערכת צירים לפי החתך.

הוכחה

נחזור ל(**):

$$X^t S X + T X + f = 0$$

ניתן ללכסן את S , כי היא סימטרית לפי ההגדרה. לכן לפי משפט לכסון אורתוגונלי, $S = P \Lambda P^t$ כאשר $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ ואילו $P = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix}$ היא מטריצה אורתוגונלית. לכן (**) הופכת ל

$$X^t P \Lambda \underbrace{P^t X}_{=X'} + T X + f = 0$$

אזי $(X')^t = X^t P^t = X^t P$ לכן

$$(X')^t \Lambda X' + T X + f = 0$$

$$X' = P^t X$$

$$P X' = \underbrace{P P^t}_I X = X$$

$$X = P X'$$

$$(X')^t \Lambda X' + \underbrace{TP}_{T'} X' + f = 0$$

$$(X')^t \Lambda X' + T' X' + f = 0$$

אם נסמן $X' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ אזי מקבלים

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + T' X' + f = 0$$

$$T' = \begin{bmatrix} d' & e' \end{bmatrix}$$

2.3 פירוט של חתכי חרוט

משפט

נניח $\det S \neq 0$. אזי עד כדי הזזה ניתן לכתוב את חתך חרוט ע"י

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + f' = 0$$

הוכחה

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + d' x' + e' y' + f = 0$$

$$\lambda_1 \neq 0 \quad \lambda_2 \neq 0$$

$$\lambda_1 x'^2 + d' x' = \lambda_1 \left(x'^2 + 2 \frac{d'}{2\lambda_1} x' + \left(\frac{d'}{2\lambda_1} \right)^2 - \left(\frac{d'}{2\lambda_1} \right)^2 \right) = \lambda_1 \left(\left(x' + \frac{d'}{2\lambda_1} \right)^2 - \left(\frac{d'}{2\lambda_1} \right)^2 \right)$$

נסמן $x'' = x' + \frac{d'}{2\lambda_1}$ אז מקבלים

$$\lambda_1 x'^2 + d' x' = \lambda_1 x''^2 - \lambda_1 \left(\frac{d'}{2\lambda_1} \right)^2$$

באופן דומה ניתן להיפתר מ' $e' y'$.

הגדרה

חתך חרוט

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + f' = 0$$

- נקרא אליפסה אם $\lambda_1 \lambda_2 > 0$
- נקרא היפרבולה אם $\lambda_1 \lambda_2 < 0$

דוגמה של אליפסה

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1$$

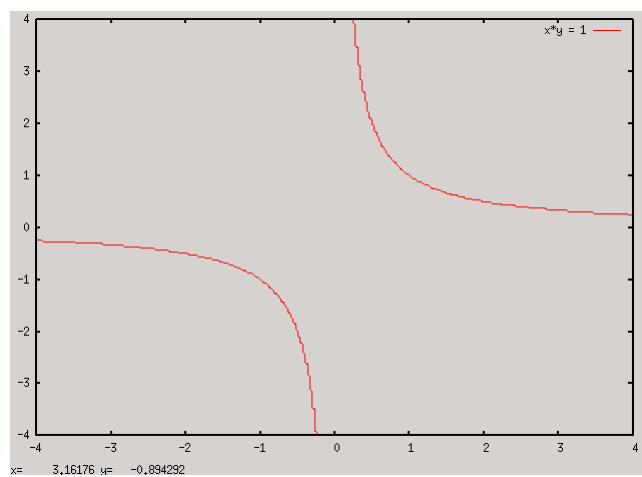
דוגמה של היפרבולה

$$\frac{x''^2}{a^2} - \frac{y''^2}{b^2} = 1$$

דוגמה

$$xy = 1$$

$$x^2 - y^2$$



זה יוצא פרבולה - אבל במערכת צירים אחרת(שלא מקבילה למערכת הצירים הרגילה):

$$x^2 - y^2 = 2$$

$$\underbrace{\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)}_{x''} \underbrace{\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)}_{y''} = 1$$

$$x''y'' = \frac{1}{2}$$

וכמובן, שינוי הקבוע פשוט משנה את הגודל.

הגדרה

חתך חרוט נקרא פרבולה אם מתקיימים שני תנאים:

$$1. \text{rank} S = 1 \text{ (מטריצה סינגולרית, } \det S = 0) \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = 0 \text{ אבל } \lambda_1^2 + \lambda_2^2 > 0.$$

$$2. \text{ מחבר הלינארי } (d'x', e'y') \text{ המתאים לערך עצמי } \lambda_i = 0 \text{ הוא שונה מאפס.}$$

דוגמה

$$y = x^2, \text{ כלומר } 1x^2 + 0y^2 + e'y = 0 \Leftrightarrow e' = -1.$$

מסקנה

חתך חרוט

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + xy + f = 0$$

$$\text{הוא אליפסה אם } ac - b^2 > 0 \text{ והוא היפרבולה אם } ac - b^2 < 0.$$

הוכחה

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\det S = ac - b^2$$

$$\det S = \lambda_1 \lambda_2$$

2.4 משטחים ריבועיים

משטח M ב- $\mathbb{R}^3$ מוגדר ע"י

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dxz + fz^2 + 2gyz + hx + iy + jz + k = 0$$

נרצה לכתוב את זה בצורה יותר קצרה, באמצעות וקטורים:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} a & b & d \\ b & c & g \\ d & g & f \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} h & i & j \end{bmatrix}$$

$$X^t S X + T X + k = 0$$

לפי משפט ליכסון אורתוגונלי:

$$S = P \Lambda P^t$$

$$X^t P \underbrace{\Lambda P^t X}_{X'} + T X + k = 0$$

$$(X')^t \Lambda X' + T' X' + k = 0$$

$$\begin{aligned} P X' &= P P^t X \\ X &= P X' \end{aligned} \Rightarrow T' = T P$$

$$\text{נסמן } \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_3 \end{bmatrix}, X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \text{ ונקבל}$$

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + T' X' + k = 0$$

דוגמה

משוואת הכדור:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$